

doi: 10.3969/j.issn.1671-7864.2014.05.013

数字式转速传感器的选型及应用研究

齐晓华, 魏冠义

(郑州铁路职业技术学院, 河南 郑州 450052)

摘要: 随着设备自动化程度的提高及传感检测技术的发展, 旋转体的转速测量日益普遍, 尤其是旋转体转速的数字化测量尤为重要。目前转速传感器种类很多, 如何针对不同场合选择合适的数字式转速仪是很多技术人员关心的问题。电涡流式转速表、霍尔式转速表、光电式转速表、角编码器数字测速等比较常用, 通过阐述数字式测速传感器的测速原理、使用特性及选型原则, 为技术人员选用转速测量仪器提供一定的理论依据。

关键词: 数字测速; 转速传感器; 合理选型

中图分类号: TP212.1

文献标识码: A

文章编号: 1671-7864(2014)05-0033-03

1 转速数字化测量的重要意义

随着设备自动化程度的提高及传感检测技术的发展, 旋转体的转速测量日益普遍, 机械式转速表和接触式转速表会影响被测物的工作状态, 已经不能满足自动化的要求。旋转体转速的非电量电测及数字化测量尤为重要。对于所有旋转机械而言, 都需要监测旋转机械轴的转速, 转速是衡量机器正常运转的一个重要指标, 转速大小及变化往往意味着机器设备运转的正常与否。转速测量一直是工业领域的一个重要问题, 按照不同的理论方法, 先后产生过模拟测速法(如离心式转速表)、同步测速法(如机械式或闪光式频闪测速仪)以及计数测速法。目前, 转速传感器种类很多, 如何针对不同场合选择合适的数字测速仪器是很多技术人员关心的问题。

2 常用数字式转速传感器

2.1 电涡流式转速传感器

金属导体置于变化的磁场中时, 导体表面就会有感应电流产生, 电流的流线在金属体内自行闭合呈漩涡状, 这种物理现象即电涡流效应。市面上的电感式转速表又称为电涡流式转速表, 其测量原理就是基于电涡流效应。电涡流线圈受电涡流影响时的等效阻抗 Z 与金属导体的 f 、 μ 、 σ 有关, 与电涡流线圈的激励源频率 f 等有关, 还与金属导体的形状、表面因素(粗糙度、沟痕、裂纹等) r 有关, 更重要的是与线圈到金属导体的间距 x 有关, 可用以下的函数表达式来表示:

$$Z = R + j\omega L = f(f, \mu, \sigma, r, x)$$

若旋转体上已开有一条或数条槽或做成齿状(如图

1), 则可在旁边安装一个电涡流式传感器, 当转轴转动时, 传感器周期地改变着与旋转体表面的距离, 它的输出电压也周期性地发生变化, 此电压信号经过放大、整形、变换之后, 可以用频率计测出其变化的重复频率, 从而测出转轴的转速。若转轴上开有 z 个槽或齿, 频率计的读数为 f , 则转轴的转速 n 的计算公式为 $n = 60f/z$ 。

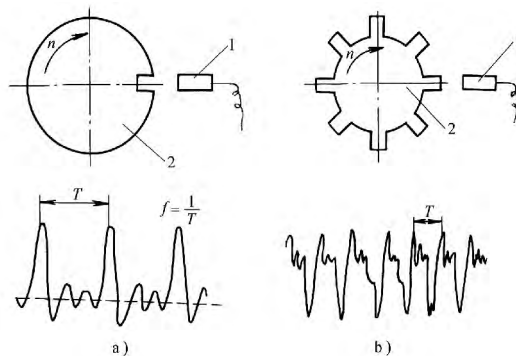


图1 电涡流式转速表测速原理示意图

a) 带凹槽旋转体及输出波形; b) 带凸键旋转体及输出波形

1 - 电涡流传感器; 2 - 被测旋转体

电涡流式传感器测量转速的优越性是其它任何传感器测量没法比的, 它既能响应零转速, 也能响应高转速。对于被测体转轴的转速发生装置要求也很低, 被测体齿轮数可以很小, 被测体也可以是一个很小的孔眼、一个凸键或一个小的凹键。电涡流传感器测转速, 通常选用 $\varphi 3\text{mm}$ 、 $\varphi 4\text{mm}$ 、 $\varphi 5\text{mm}$ 、 $\varphi 8\text{mm}$ 、 $\varphi 10\text{mm}$ 的探头, 转速测量频率为 $0 \sim 10\text{kHz}$ 。电涡流式传感器测转速, 传感器输出的信号幅值较高, 安装方便, 抗干扰能力强。

收稿日期: 2014-07-11

作者简介: 齐晓华(1980-), 女, 河南平顶山人, 工程硕士, 讲师。

2.2 霍尔式转速传感器

霍尔式转速传感器属于霍尔式传感器,是利用霍尔效应的原理制成的。金属或半导体薄片置于磁感应强度为 B 的磁场中,磁场方向垂直于薄片,当有电流 I 流过薄片时,在垂直于电流和磁场的方向上将产生电动势 E_H ,这种现象称为霍尔效应。霍尔传感器具有体积小、结构简单、无触点、启动转矩小等特点,使用寿命长,可靠性高,频率特性好,并可进行连续测量。

霍尔式转速传感器有几种不同的结构,其测量转速原理如图 2 所示。导磁旋转体的输入轴与被测转轴相连,当被测转轴转动时导磁转盘随之转动,当齿对准霍尔元件时,磁力线集中穿过霍尔元件,可产生较大的霍尔电动势,放大、整形后输出高电平;反之,当齿轮的空挡对准霍尔元件时,磁力线比较分散,霍尔元件几乎感知不到磁力线,输出为低电平。只要导磁性金属旋转体的表面存在缺口或突起,可产生磁场强度的脉动,从而引起霍尔电势的变化,产生一定频率的脉冲信号,用频率计测出其变化的重复频率即可。若旋转体上开有 z 个槽或齿,频率计的读数为 f ,则转轴的转速 n 的计算公式为 $n = 60f/z$ 。使用时比较简便的方式是,只要在旋转体上粘一块小磁钢,霍尔传感器固定在离磁钢一定距离内,对准磁钢 S 极即可进行测量。霍尔传感器是一种小型封闭式传感器,具有性能稳定、功耗小、抗干扰能力强、使用温度范围宽等优点。

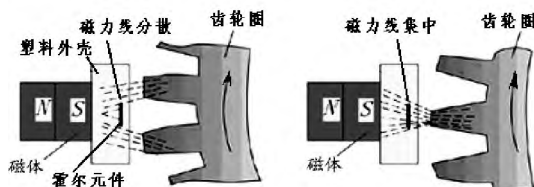


图2 霍尔式传感器测转速原理示意图

2.3 光电式转速传感器

常用的便携式光电式转速表属于反射式光电传感器,它可以在距被测物数十毫米外非接触地测量其转速。由于光电器件的动态特性较好,所以可以用在高转速的测量而又不干扰被测物的转动。光电式转速表测速示意图如图 3,旋转体表面贴反光片,转速表对准旋转体,转速表端部 LED 发出的光线经聚焦透镜会聚成平行光束照射到旋转体上,光线经反光片反射回来经透镜聚焦后落在光敏二极管上。旋转体每转动一圈,光敏二极管就产生一个脉冲信号,经放大整形电路得到 TTL 电平的脉冲信号。用频率计测出信号变化频率为 f ,旋转体的转速 n 的计算公式仍为 $n = 60f/z$,这里的 z 为粘贴的反光片的个数。



图3 光电式转速表测速原理示意图

2.4 角编码器用于数字测速

增量式光电编码器实质是一种透射式光电传感器,结构如图 4 所示。光电码盘与转轴连在一起,在码盘边缘制成向心透光狭缝,狭缝在码盘圆周上等分,数量从几百条到几千条不等。光电码盘的光源最常用的是自身具有聚光效果的 LED,当光电码盘随工作轴一起转动时,在光源的照射下,透过光电码盘和光栅板狭缝形成忽明忽暗的光信号,光敏元件把此光信号转换成电信号,通过整形、放大、细分等电路处理输出脉冲信号,可以通过测量脉冲频率或周期的方法来测量转速。

光电编码器可以代替测速发电机的模拟测速而成为数字测速装置。若编码器的指标为 N 个脉冲/转,在一定的时间间隔 t 内编码器产生 m 个脉冲,则此时编码器转轴的转速为 $n = 60m/tN$ 。这种测速方法适合于转速较快的场合,而当转速较慢时,编码器的脉冲频率较低,测量准确度则降低,而且不适合需要非接触式测转速的场合。

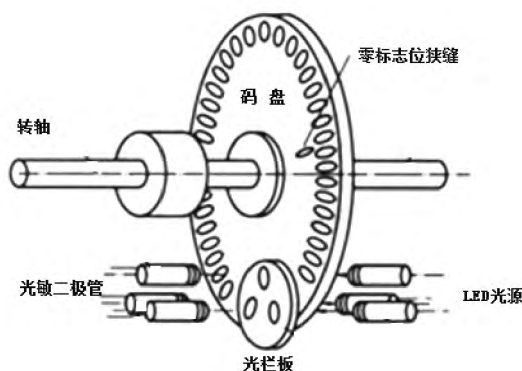


图4 增量式光电编码器结构示意图

3 数字式转速传感器的选型及适用场合

电涡流式转速表实质基于电涡流效应,因此适用于被测对象为导电性能良好的金属,被测对象设置有凹槽或凸起,能够引起金属与电涡流探头间距离变化形成周期性电信号。霍尔式转速表实质是基于霍尔效应,被测对象为导磁性能良好的材料,而且被测对象有凹槽或凸起,能引起霍尔元件磁场的脉动。这两者对环境要求不高,抗干扰能力较强。比如,汽车防抱死装置(简称 ABS)中监测车轮转速状态的传感器就用到了霍尔传感器。霍尔元件由于结构牢固、体积小、重量轻、寿命长、安装方便、功耗小及价格便宜等优势应用比较广泛。光电式转速表对被测对象材质及结构形状没有要求,各种旋转体都可作为被测对象,但是旋转体表面需要粘贴反光片,而且测量环境要利于光线的传播,环境中不能有粉尘、污物。上述三者的共同点就是都能实现非接触式测量,不影响旋转体的工作状态,设计成便携式仪表、数字化显示,使用方便。角编码器用于数字测速主要适合转速监测与数据输送,需要将角编码器与旋转体同轴安装,适用于机床主轴、伺服电动机位置测量及速度监测。实际应用中需要根据被测对象的材质、结构及环境情况合理选择数字式转速传感器。

4 结论

转速测量一直是工业领域的一个重要(下转第 37 页)

4.3 寿命分布及故障拟合率

机载设备的寿命分布以及故障拟合图线是应用最小二乘法的方法建立的,在这一过程中,进行4种分布的寿命拟合,分别为:威布尔分布、3参数威布尔分布、正态分布以及对数正态分布。在得到4种分布的寿命拟合图线后,选择与寿命分布、正态分布最为接近的曲线进行机载设备故障率的分析。由于机载设备显示器存在损耗现象并在机载设备故障中占有较大比例,因此机载设备显示器累积平均故障率呈上升趋势。

4.4 分析统计结果

通过研究机载设备寿命分布、故障分布点图以及故障拟合率分布图,对引发机载设备故障的原因进行分析,并根据故障原因制定相应的措施。此外,在对显示器配件进行改进后,应对显示器运行中的累积平均故障率进行分析,以确定该显示器的延寿潜力。一般来说,累积平均故障率较平稳的设备相对于故障率起伏较大的设备具有更高的延寿潜力。

5 总结

机载设备延寿中的数理统计方法是在大量相关信息

与数据的基础上进行的,在机载设备延寿中的应用具有很大优势,能根据机载设备群体寿命以及故障发生情况得出共性结论并建立符合实际变化趋势的统计结果,从根本上认识机载设备寿命分布规律以及机载设备的故障变化规律,从而制定有效的改进措施,提高机载设备的使用寿命。此外,在数理统计研究过程中,由于机载设备的运行数据及外场数据的收集工作具有一定的难度,并且不能保证数据的完整性,为提高数理统计在机载设备延寿中的应用效果,应将数理统计方法与其它方法结合使用,增强机载设备延寿的效果,提高机载设备的使用寿命。

参考文献:

- [1] 蔡承文,孙辉.数理统计在机载设备延寿中的应用[J].长沙航空职业技术学院学报,2013,13(3):31-32.
- [2] 马海峰,刘松良,徐伟.机载设备寿命指标的确定与研究[J].飞机设计,2007,27(2):65-66.
- [3] 薛海红.大飞机机载设备高可靠长寿命目标的实现途径[J].航空标准化与质量,2010,(6):74-75.

责任编辑 吴保奎

(上接第34页)问题,尤其数字式测速也是自动控制系统必不可少的一部分。这里就目前常用的非接触式测量方法的测速原理、特点及环境适应性进行了简单阐述,同时介绍了主要用于角位移测量的角编码器在数字测速领域的应用。通过分析常用数字式转速传感器的特点及区别,给很多需要测量旋转体转速的场合如何比较合理地选用传感器提供一定的理论依据,对传感器选型技巧具有一定

的借鉴意义和较大的现实意义。

参考文献:

- [1] 梁森.自动检测与转换技术[M].北京:机械工业出版社,2013.
- [2] 曲波.工业常用传感器选型指南[M].北京:清华大学出版社,2002.

责任编辑 吴保奎

Researches on Selection and Application of Digital Speed Sensor

QI Xiao-hua, WEI Guan-yi

(Zhengzhou Railway Vocational & Technology College, Zhengzhou 450052 China)

Abstract: With the development of equipment automation and sensing technology, speed measurement of rotating parts has become more and more popular, especially the digital measurement of rotational speed is very important. At present, there are a lot of speed sensors. How to choose an appropriate digital tachometer according to different occasions is a problem concerned by many technical staff. Eddy current type tachometer, Holzer tachometer, photoelectric tachometer and encoder digital velocity are relatively common. The discussion on the measuring principle, the use of digital speed measurement sensor characteristics and selection principle provides a theoretical basis for the technical personnel to select rotational speed measuring instrument.

Key words: Digital tachometer; Speed sensor; Rational selection